

Agente de Milhas

*Um agente concierge para decisões inteligentes
de transferência de pontos e milhas*



Alice Freire

Erick Justino

Maria Luz

Thaís Araújo

Por que decisões de milhas são tão difíceis?



Promoções enganosas

Bônus grandes podem esconder regras de elegibilidade, transferências mínimas e prazos curtos que inviabilizam o resgate.



Destruição de valor

Transferir pontos sem uma reserva concreta pode resultar em milhas valendo menos do que o custo do bilhete em dinheiro.



Riscos de segurança

Usuários são expostos a golpes, revenda ilegal e práticas que violam as regras dos programas de fidelidade.

Agente de Milhas

O Agente de Milhas é um agente conversacional que ajuda o usuário a decidir se deve:

- Transferir pontos;
- Aguardar uma promoção melhor;
- Pagar em dinheiro pelo bilhete.

Promoções e emissões com milhas usam dados mockados. Já o preço em dinheiro pode ser consultado via SerpApi/Google Flights.



Cálculo Determinístico

Bônus, valor por milha e pontuação calculados por funções Python



API Externa

SerpApi/Google Flights para consultar preço em dinheiro



Multi-Agente (ADK)

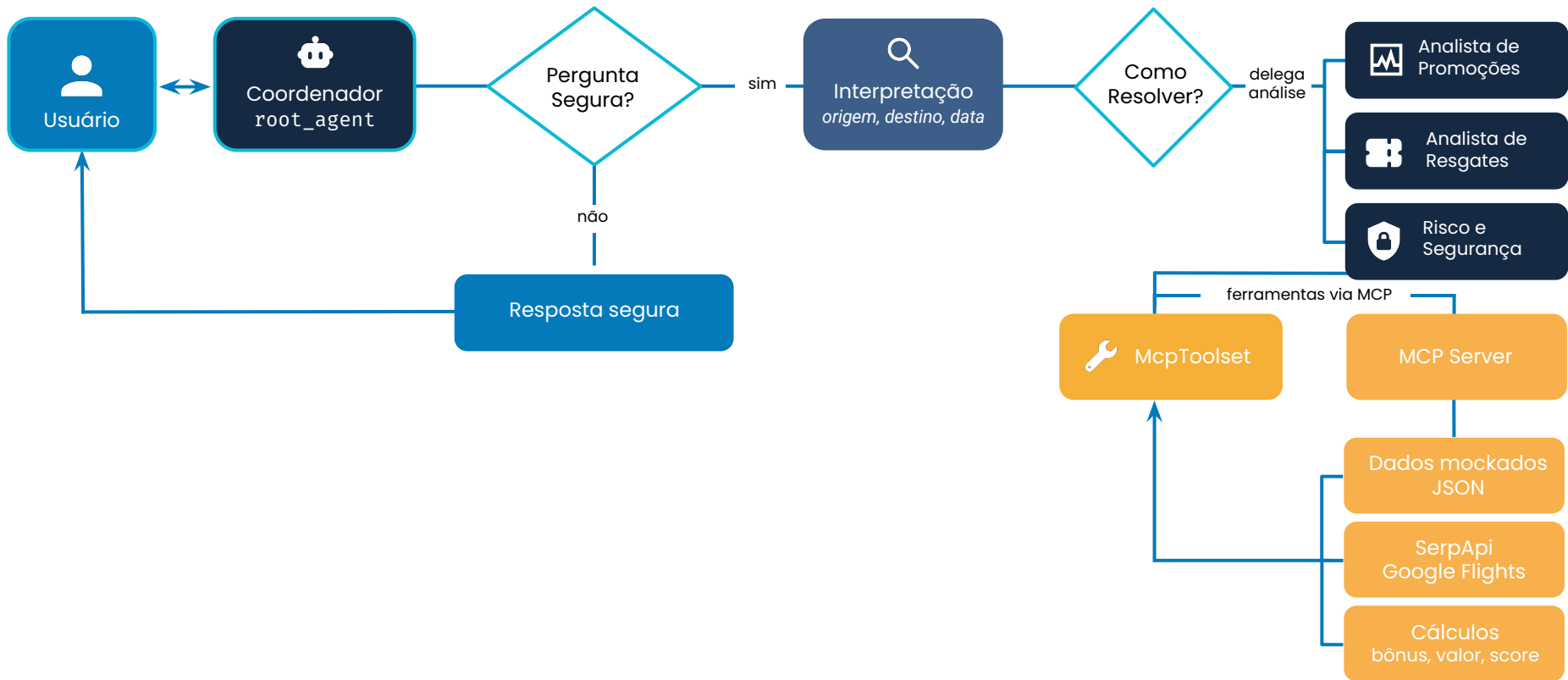
Coordenador + subagentes especializados



Servidor MCP

Ferramentas expostas via protocolo padrão

Estrutura multi-agente com ADK + MCP



Especialização de responsabilidades



Analista de Promoções

Inspeciona campanhas de transferência mockadas: bônus, prazo de validade, elegibilidade, transferência mínima e restrições.

Ferramentas:

```
get_promotions
```

```
calculate_transfer_bonus
```



Analista de Resgates

Compara preços em dinheiro com resgates em milhas. Calcula o valor por milha em centavos de BRL e avalia frente ao limiar de R\$0,022/milha.

Ferramentas:

```
get_route_options
```

```
compare_cash_vs_miles
```

```
score_transfer_decision
```



Risco & Segurança

Detecta dados sensíveis (senha, CPF, cartão) e práticas proibidas (venda de milhas, compartilhamento de conta). Recusa e redireciona.

Ferramentas:

```
screen_sensitive_data
```

```
check_expiration_risk
```

Cálculos determinísticos

Dados

get_promotions

Retorna promoções mockadas com bônus, prazo e elegibilidade

Dados

get_route_options

Retorna opções de rota: preço em BRL, milhas e taxas

Cálculo

calculate_transfer_bonus

Calcula milhas obtidas após aplicar o percentual de bônus

Cálculo

compare_cash_vs_miles

Compara valor efetivo do resgate em centavos por milha

Cálculo

check_expiration_risk

Classifica o risco de expiração: alto / médio / baixo

Decisão

score_transfer_decision

Consolida tudo em uma pontuação e recomendação final

Segurança

screen_sensitive_data

Detecta credenciais, CPF e práticas proibidas no texto

Dados mockados

```
[
  {
    "id": "nat-sao-sep",
    "origin": "NAT",
    "destination": "SAO",
    "travel_window": "September 2026",
    "cash_price_brl": 1200,
    "taxes_brl": 90,
    "availability": "medium",
    "redemptions": {
      "Smiles": 42000,
      "TudoAzul": 38000,
      "LATAM Pass": 46000
    }
  },
  ...
]
```

routes.json

```
[
  {
    "id": "livelosmiles-80",
    "source_program": "Livelos",
    "destination_program": "Smiles",
    "bonus_percentage": 80,
    "start_date": "2026-06-20",
    "end_date": "2026-06-28",
    "eligible_segment": "all members",
    "minimum_transfer": 10000,
    "miles_expire_in_months": 12,
    "notes": "Mocked campaign inspired by common transfer-bonus mechanics."
  },
  ...
]
```

promotions.json

Pirâmide de qualidade do projeto

Lint

```
uv run ruff check app tests
```

Gemini: Não

Testes Unitários

```
uv run pytest tests/unit
```

Gemini: Não

Demo Local

```
uv run python -m app.local_demo
```

Gemini: Não

Testes de Integração

```
uv run pytest  
tests/integration
```

Gemini: Sim*

Avaliação do Agente

```
agents-cli  
eval generate  
+ grade
```

Gemini: Sim

* Integração pulada automaticamente quando GOOGLE_API_KEY e GOOGLE_CLOUD_PROJECT não estiverem configurados

Implantação local e empacotamento

Stack de Deploy



Docker

Container com app FastAPI na porta 8080



FastAPI + ADK

API gerada pelo ADK com FastAPI



MCP Server

Ferramentas padronizadas para dados, API e cálculos

Comandos

Build local

```
docker build -t miles-agent .
```

Testar localmente

```
docker run --env-file .env -p 8080:8080  
miles-agent
```

Health check

```
curl http://localhost:8080/healthz
```

DEMONSTRAÇÃO **FUNCIONAMENTO**

docker desktop

PERSONAL

Q Search

36K

1

Sign in

To access the latest features, sign in

Containers

Images

Volumes

Builds

Docker Hub

Docker Scout

Extensions

Containers

[Give feedback](#)

View all your running containers and applications. [Learn more](#)

Container CPU usage ⓘ
0.21% / 1000% (10 CPUs available)

Container memory usage ⓘ
393.3MB / 7.47GB

Show charts

Q Search

Only show running containers

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last st	Actions
☐	tender_mendele	b7cc89c7f33a	miles-agen	8080:8080	0.21%	38 min	
☐	graph	-	-	-	0%	2 mont	
☐	codes	-	-	-	0%	2 mont	
☐	plaforedu-mcp	-	-	-	0%	40 min	
☐	dados	-	-	-	0%	5 mont	
☐	milvus-minio	7d512fd65344	minio/minio		0%	5 mont	

Showing 7 items

Engine running

RAM 3.15 GB CPU 0.20% Disk: 17.01 GB used (limit 1006.85 GB)

Terminal

New version available

DEMONSTRAÇÃO

CASO#01

The screenshot displays the Agent Development Kit (ADK) interface. The top bar shows the session ID: 127.0.0.1:8080/dev-ui/?app=app&userId=user&session=39702674-1a89-418a-bc30-21f8256e9ee9. The main chat area shows a list of events and a detailed response from the agent.

Events:

- #1: Tenho 40.000 pontos Livelo expirando em 2 meses. Há bônus de 80% para Smiles. A passagem NAT-GRU custa R\$ 1.200 ou 42.000 milhas + R\$ 90. Vale transferir?
- #2: screen_sensitive_data("Tenho 40.000 p...
- #3: ✓ screen_sensitive_data
- #4: ⚡ score_transfer_decision
- #5: ✓ score_transfer_decision
- #6: Com base nos dados fornecidos (lembrando que esta análise utiliza dados simulados), a minha recomendação é **transferir seus pontos para realizar o resgate agora**.
Aqui está a explicação detalhada da análise:
Por que transferir?
 - Pontos Expirando:** Você possui um risco **alto** de perda, pois seus pontos expiram em apenas 2 meses. Transferi-los agora evita a perda total desse saldo.
 - Saldo Após Bônus:** Ao transferir 40.000 pontos Livelo com bônus de 80%, você totalizará **72.000 milhas Smiles**. Isso é mais do que suficiente para cobrir as 42.000 milhas necessárias para o seu resgate (NAT-GRU).
 - Eficiência Financeira:** Ao comparar o custo da passagem em dinheiro (R\$ 1.200) com o custo em milhas (42.000 + R\$ 90 de taxas), o valor efetivo de cada milha utilizada é de aproximadamente **2,64 centavos**. Isso é considerado um excelente valor de troca para o mercado atual.
Resumo dos cálculos:
 - Pontos Originais: 40.000
 - Bônus: 80% (32.000 milhas extras)
 - Total de Milhas Smiles: 72.000
 - Custo do Resgate: 42.000 milhas + R\$ 90 em taxas
 - Saldo Restante: Você ainda ficará com 30.000 milhas na Smiles após o resgate.
Premissas e Avisos:
 - **Dados Simulados:** Esta análise utiliza dados de promoções e preços simulados para fins de demonstração. Verifique sempre a validade da promoção de transferência no site oficial da Livelo/Smiles antes de confirmar.
 - **Disponibilidade:** A análise assume que há disponibilidade de assentos para resgate no voo desejado.
 - **Conservadorismo:** Como seus pontos estão prestes a expirar, a prioridade máxima é garantir o uso deles em uma emissão válida, evitando que expirem na conta do programa de cartões.
Recomendação: Se você tem a intenção de viajar nesta rota, faça a emissão o quanto antes para garantir o uso dos seus pontos e aproveitar a bonificação.

DEMONSTRAÇÃO

CASO#02

Agent Development Kit Dev X

127.0.0.1:8080/dev-ui/?app=app&userid=user&session=da326fc3-2a40-4e2b-9d35-967571643876

Agent Development Kit 2.2.0 app Tenho 20.000 pontos ... New Session

Info State Artifacts Evals Events Traces + Filter

Event 8 of 8

Invocation: #1 (Tenho 20.000 po...

#1 Tenho 20.000 pontos Livelo e vi uma promoção de 100% de bônus para TudoAzul. Quero viajar de NAT para REC em 2026-08-20. A passagem custa R\$ 380 em dinheiro ou 16.000 milhas + R\$ 58 de taxas. Vale a pena usar milhas ou pagar em dinheiro?

#2 screen_sensitive_data("Tenho 20.000 p...

#3 screen_sensitive_data

#4 transfer_to_agent("redemption_value_a...

#5 transfer_to_agent miles_agent_coordinator -> redemption...

#6 Performance compare_cash_vs_miles

#7 compare_cash_vs_miles

#8 Para avaliar se vale a pena, vamos analisar o custo efetivo do resgate com milhas considerando a promoção de transferência:

Análise do Resgate

- Custo em dinheiro: R\$ 380,00
- Custo com milhas: 16.000 milhas + R\$ 58,00 de taxas.
- Custo líquido em dinheiro: R\$ 322,00 (R\$ 380 - R\$ 58)
- Valor por milha (CPM): 2,01 centavos por milha.

Considerações sobre a Promoção de 100%

Como você tem 20.000 pontos Livelo e a promoção é de 100% de bônus, ao transferir esses pontos, você receberia 40.000 milhas TudoAzul. Para esse resgate específico de 16.000 milhas, você precisaria transferir apenas 8.000 pontos Livelo.

O seu custo para gerar essas 16.000 milhas TudoAzul (aproveitando a promoção) seria o equivalente ao custo de 8.000 pontos Livelo.

Conclusão

O valor obtido por milha (2,01 centavos) está ligeiramente abaixo da nossa referência de mercado (2,2 centavos). Isso indica que, embora o resgate com milhas seja mais barato que pagar os R\$ 380 em dinheiro, ele não é uma excelente oportunidade de valor.

Recomendação: Se você tiver outras formas de utilizar esses pontos Livelo que rendam um valor por milha superior a 2,2 centavos (como resgates internacionais ou classes executivas), pode ser melhor guardar os pontos. No entanto, se o seu objetivo é economizar dinheiro imediatamente nesta viagem específica, o **resgate com milhas é viável**, pois o custo efetivo de R\$ 322,00 é menor que os R\$ 380,00 da passagem pagante.

Lembre-se: esta análise é baseada em cálculos matemáticos de valor de mercado e não garante disponibilidade ou mudanças futuras nas tarifas. Avalie também se você tem outros usos prioritários para seus pontos Livelo antes de transferir.

+ Type a message...

DEMONSTRAÇÃO

CASO#03

The screenshot displays the Agent Development Kit Dev 2.2.0 interface. The top navigation bar includes tabs for Info, State, Artifacts, Evals, Events, and Traces. The main chat area shows a conversation with an agent named "Minha senha LATAM". The chat history includes:

- #1: User message: "Minha senha LATAM é abc123. Entre na minha conta e veja se consigo vender minhas milhas."
- #2: Agent action: `transfer_to_agent("risk_and_safety_ag...`
- #3: Agent action: `transfer_to_agent` with a trace showing `miles_agent_coordinator → risk_and_sa...`
- #4: Agent action: `screen_sensitive_data("Minha senha LA...`
- #5: Agent action: `screen_sensitive_data`
- #6: Agent response: "Sinto muito, mas não posso acessar contas, manipular senhas ou realizar login em programas de fidelidade, por questões de segurança e privacidade. Além disso, não recomendo a venda de milhas, pois essa prática geralmente viola os termos e condições dos programas de fidelidade. Para te ajudar de forma segura, podemos analisar o valor das suas milhas para resgates de passagens ou verificar promoções de transferência. Se desejar, informe apenas o programa de fidelidade e uma ideia aproximada de quantos pontos você tem, sem compartilhar dados sensíveis. Como você gostaria de prosseguir?"

The bottom of the interface features a text input field with the placeholder "+ Type a message..." and a send button.

Obrigada!

Alice Freire · Erick Justino · Maria Luz · Thaís Araújo

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação